修士研究

黒川龍之介

2026年10月26日

今週の作業

- VMDのモード数・反復数による変化を比較

  モード数 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8、反復数 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32

- Lomb-Scargleのサブキャリア本数を比較

  1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32本の推定値・証明生成時間

- 回路の中間値を公開し、波形を可視化

実データ8収録の冒頭48秒を使用

正解呼吸数なし → 参照手法との一致度を評価

VMD：96点＋32点ゼロ埋め ／ LS：実時刻64点。前処理・探索帯域は異なる。

VMDのモード数・反復数の比較

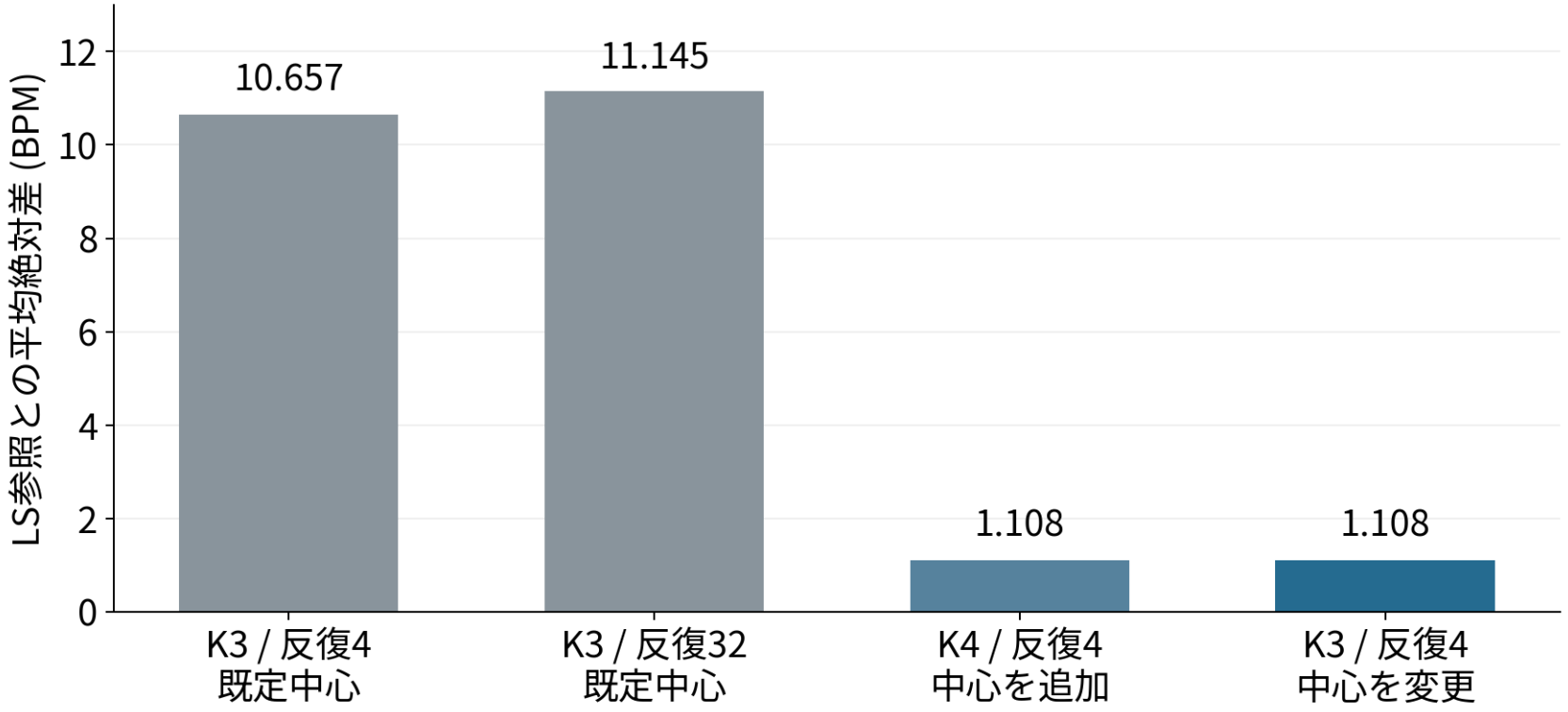
- 既定の3モードでは、反復数を増やしても改善せず



実8件・同一128点波形のLSとの差。36設定は整数参照、代表4構成×8件を実witness照合。

VMDの初期中心の比較

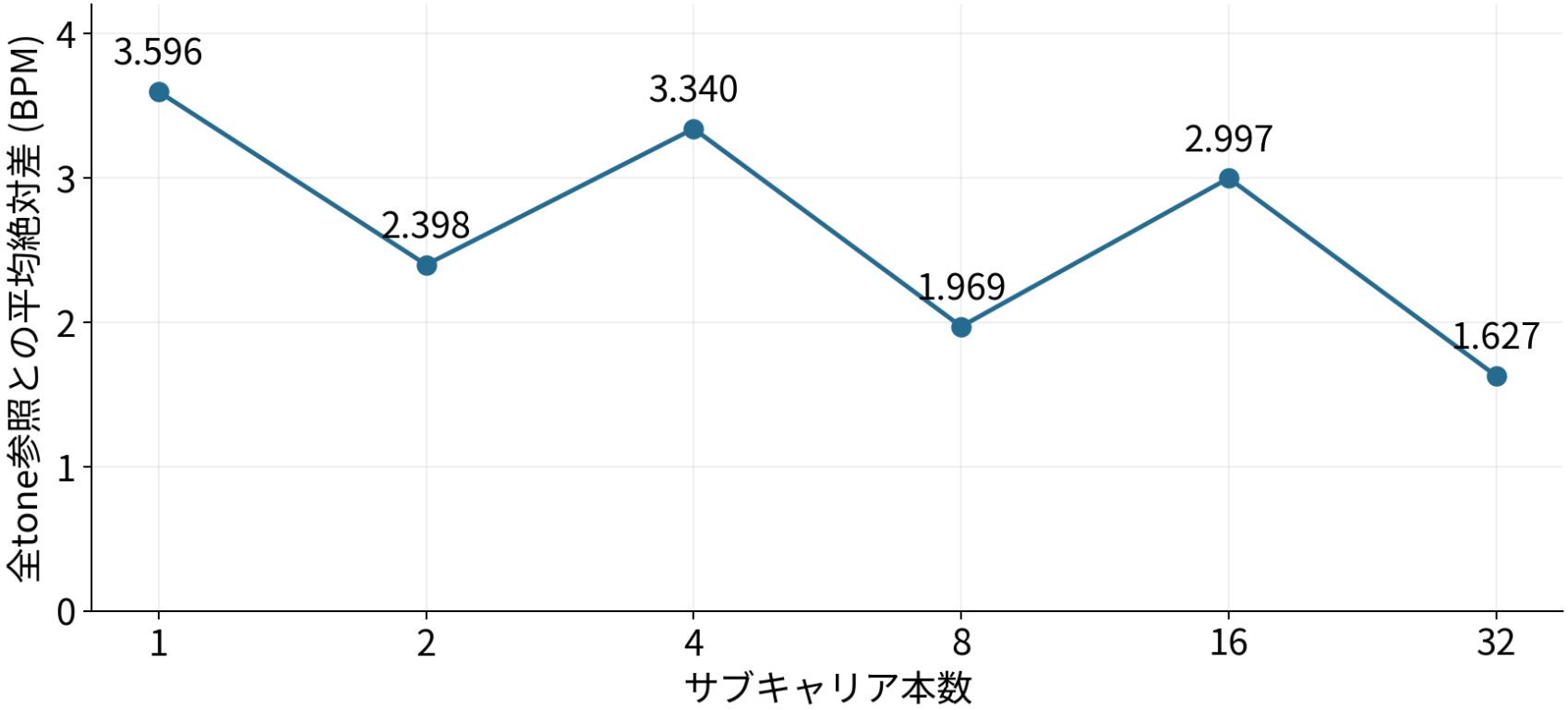
- 初期中心を [8,24,48] → [8,16,24] に変更
- 3モード・4反復のまま、LSとの差が小さくなった



初期中心変更は同じ340,734制約。正解誤差ではなく、別収録での検証が必要。

Lomb-Scargleのサブキャリア数の比較

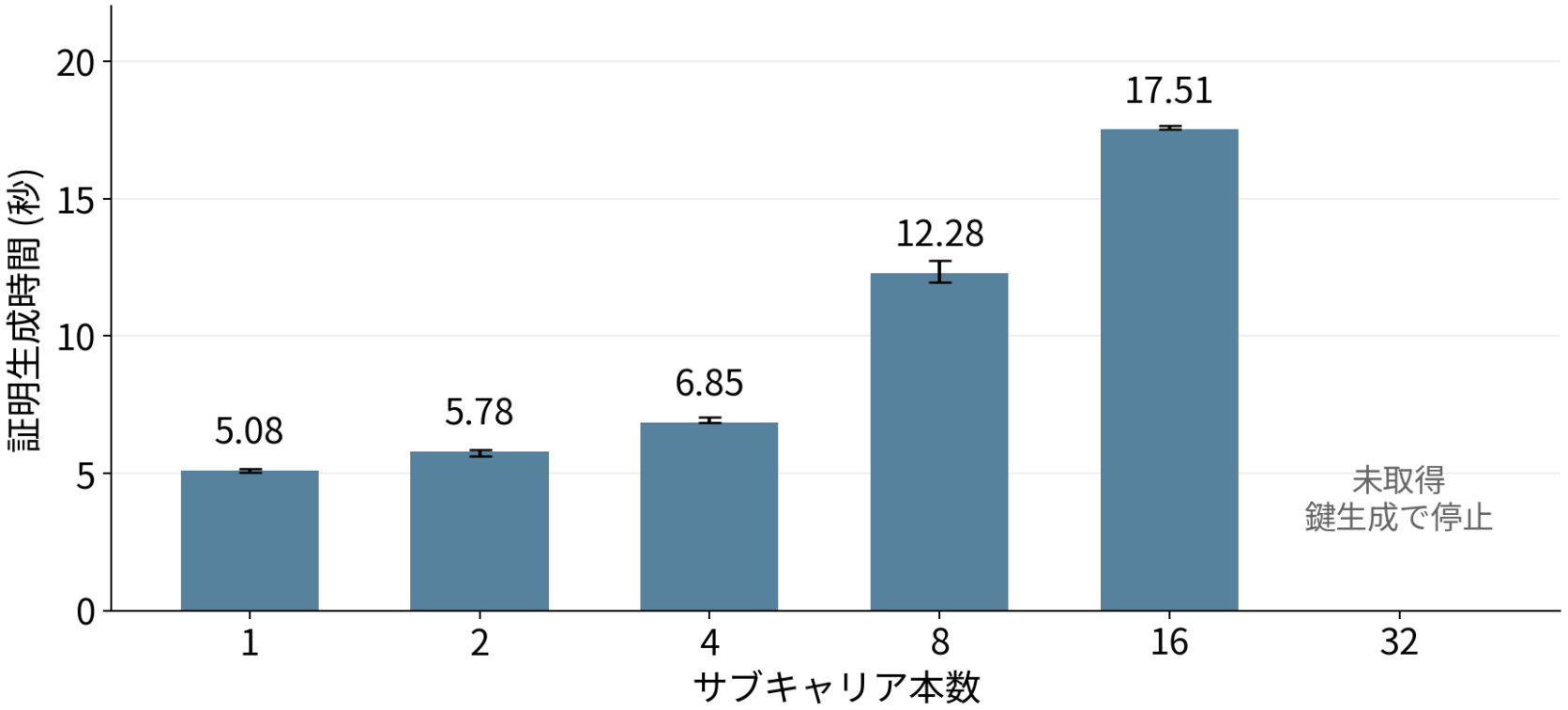
- 本数を増やしても、参照値との差は一様に小さくならない



実8件・同じTx/Rx対の全tone LSが参照。同一SC集合の浮動LSと全48条件でbin・選択SCが一致。

Lomb-Scargleの証明生成時間

- 1〜16本の各3回、計15件の証明生成・検証が成功



32本：Node上限8 GiBでメモリ不足、12 GiBでも鍵生成30分で停止

Apple M4 Pro / RAM 24 GiB。3回の中央値と範囲。setup・witness・verifyは除く。

処理ごとの中間値を公開出力へ追加

- VMD：入力・DFT・各反復のモード係数・中心
- LS：I/Q・振幅二乗・平均除去・射影・スコアの分子/分母

VMD：実際の中間信号を公開出力へ接続

research/2026-10-26/diagnostics/vmd/vmd_k3_r4_public_trace.circom:16512–16525

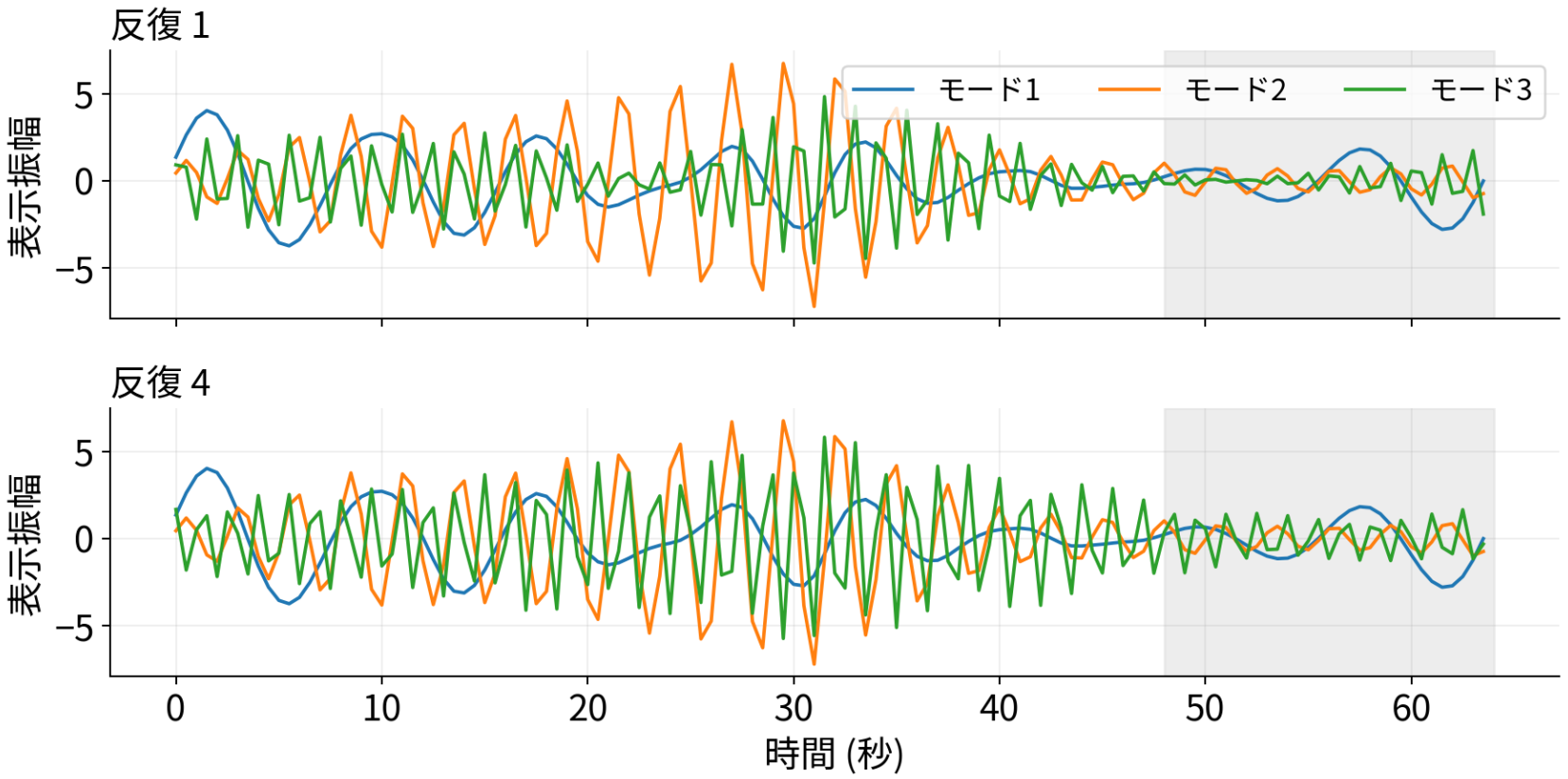
```
16512
16513  // Copy constrained internal signals, never host-supplied recomputations.
16514  for (var dt=0; dt<128; dt++) debugWaveform[dt] <== waveform[dt];
16515  for (var dj=0; dj<63; dj++) {
16516      debugDftReal[dj] <== fc[dj];
16517      debugDftImag[dj] <== fs[dj];
16518  }
16519  for (var dr=0; dr<4; dr++) for (var dk=0; dk<3; dk++) for (var dj=0; dj<63; dj++) {
16520      debugModeReal[dr][dk][dj] <== ur[dr][dk][dj];
16521      debugModeImag[dr][dk][dj] <== ui[dr][dk][dj];
16522  }
16523  for (var dr=0; dr<5; dr++) for (var dk=0; dk<3; dk++) {
16524      debugCenters[dr][dk] <== center[dr][dk];
16525  }
```

2026-10-26 実験コード・元ファイルからの抜粋

VMD回路の追加コード。入力情報を公開する診断専用回路として分離し、通常回路は未変更。

VMDの反復ごとの波形

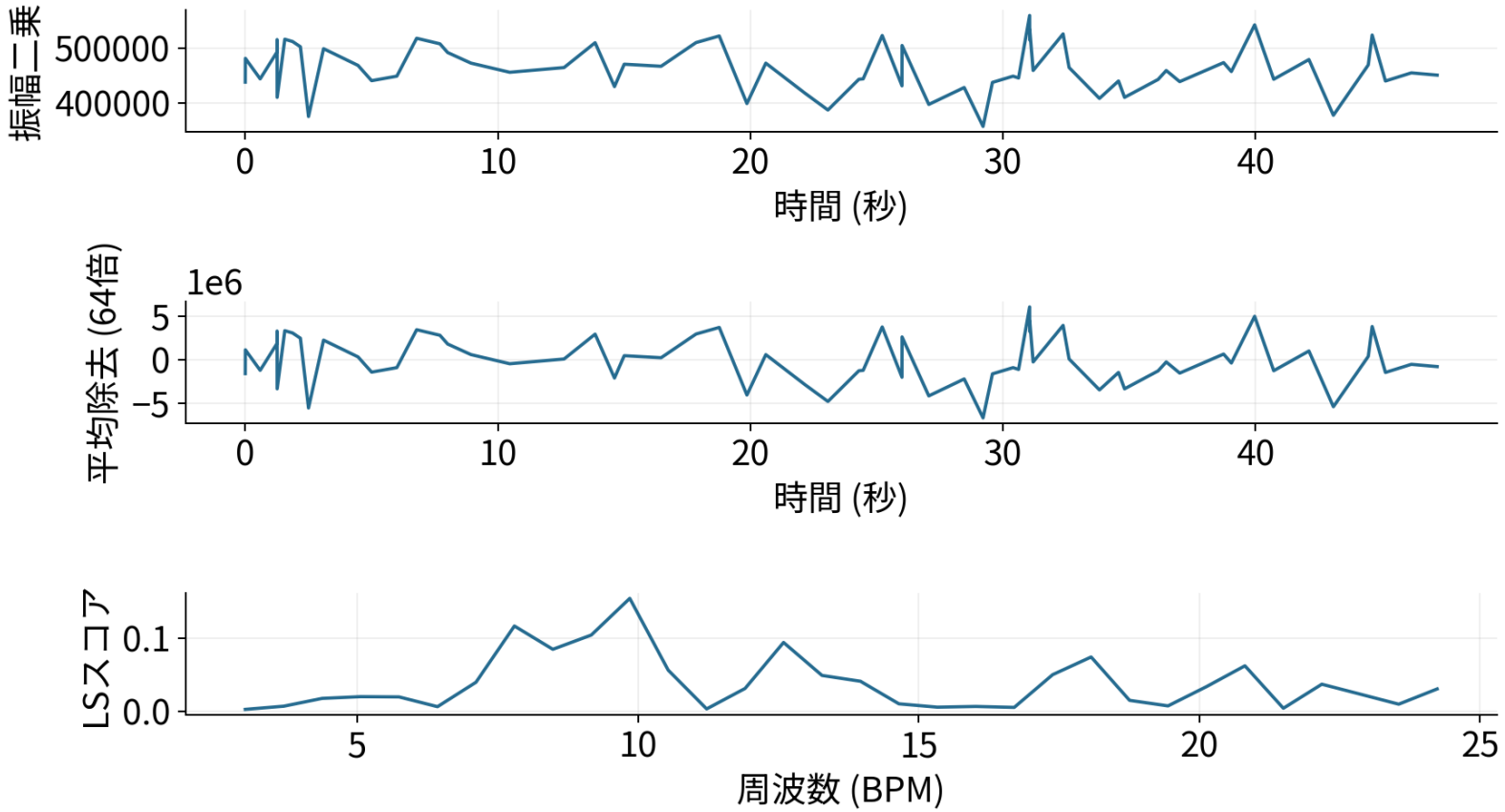
- 各反復の公開係数からモード波形を表示



例：csi_20260526_034004。逆DFTは回路外の表示変換。灰色部分は観測外のゼロ埋め区間。

Lomb-Scargleの処理ごとの波形

- 回路が選択したサブキャリアの処理を確認



同じ収録・選択SC 7（元tone 32）。スコアは公開した分子÷分母を表示側で計算。

証明生成の状況と今後

- 中間値を公開する両診断回路の証明・検証が成功

  VMD：3モード・4反復 ／ LS：8本（各1収録）

  公開中間値を1つ変更すると、同じ証明は検証で拒否

- 通常VMDの比較はwitness照合まで

  全36設定のGroth16証明は未生成

- 今後

  正解付き・未使用の収録で初期中心候補を評価

  32本の鍵生成条件を見直し、エッジ実機でも計時

今回の通常LS 15件＋診断2件＝計17件の証明を生成・検証済み。